கொண்டிருப்பதால் அதன் பராமரிப்பு செலவு மிகவும் குறைவு.

8. **ஒலி கட்டுப்பாடு (Noise control):** அலுமினியம் ஒரு மின்காந்த மற்றும் ஒலி அலைகளின் பிரதிபலிப்பானாகும். பிற பொருட்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்களுடன் ஒப்பிடும் போது அலுமினியம் பயன்படுத்திய கட்டடங்களில் வெளிப்புற சப்தங்களால் குறைவான பாதிப்பே உண்டாகிறது.

2.7 எஃகு (Steel)

எஃகு என்பது இரும்பு, கார்பன் மற்றும் இதரக் கூறுகளின் உலோகக் கலவை ஆகும். இவற்றிற்கு அதிக இழு வலிமை உள்ளதால் இவற்றை கட்டடங்கள், உள் கட்டமைப்புகள், ஆயுதங்கள், கப்பல்கள், இயந்திர சாதனங்கள், உதிரி பாகங்கள், கருவிகள் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரும்பு, எஃகின் அடிப்படை உலோகம் ஆகும்.

கட்டடக் கட்டுமானத்தில் வணிக ரீதியாக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் எஃகின் வடிவங்கள் பின்வருமாறு

1. பல வடிவங்கள், மற்றும் தரங்கள் அல்லது உறுதியான எஃகு கம்பிகள் (இவைகள் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரைகளுக்கும், கிரில் மற்றும் கதவுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.)
2. முன் வலியுறுத்தப்பட்ட கற்காரை வேலைக்கான உயர் இழுவிசை வலிமை கொண்ட எஃகு.
3. கட்டமைப்பு கட்டுருவாக்கத்திற்கு I,L கோணங்கள், தகடுகள் மற்றும் இதர உருட்டப்பட்ட பிரிவுகள்.
4. குளிர் நிலையில் எடை எளிதாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு எஃகு பிரிவுகள்.
5. சிறப்பு பயன்களுக்காக துருப்பிடிக்கா எஃகு.

2.7.1 வலுவூட்டப்பட்ட எஃகு வகைகள் (Types of steel reinforcement)

வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் எஃகுக் கம்பிகள் குறிப்பிடத்தக்க இழுவிசை சக்தி கொண்டதாகவும். மேலும் இவைகள் கற்காரையுடனான பிணைப்பை உருவாக்கவும் வேண்டும். தேனிரும்புக் கம்பிகள், முறுக்குக் கம்பிகள், TMT கம்பிகள் ஆகியவவை பலவிதமான எஃகின் வகைகளாகும்.

பல அளவு விட்டமுள்ள எஃகுக் கம்பிகள் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.





1. வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை கட்டுமானப் பயன்பாட்டிற்கு வணிகச் சந்தையில் கிடைக்கும், கம்பிகளின் வகைகள் பின்வருமாறு.
   - i. வெப்ப உருட்டு சாதாரண மென்னிரும்பு எஃகுக் கம்பிகள்.
   - ii. வெப்ப உருட்டு வரியமைப்பு கொண்ட மென்னிரும்பு எஃகுக் கம்பிகள். (பொதுவாக இக்கம்பிகளை பயன்படுத்த சிபாரிசு செய்யப்படுவதில்லை)
   - iii. உயர்ந்த பட்ச உருமாற்றப்பட்ட வெப்ப உருட்டுக் கம்பிகள்

Civil_TAM_Unit-2.indd 29 1/11/2020 10:13:13 AM